Centro Paula Souza
Etec Profª Ermelinda Giannini Teixeira – Santana de Parnaíba – SP
Ensino Técnico Integrado ao Médio em Desenvolvimento de Sistemas

Maria Eduarda da Silva
Natália Monteiro Takeshita
Raphael Pedro dos Santos
Thiago Alexandre da Silva Serafim
Thiago Higuti Feliputt

DIFICULDADES NA LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS E O IMPACTO EM SUA DISTRIBUIÇÃO

Santana de Parnaíba - SP
2025

Maria Eduarda da Silva
Natália Monteiro Takeshita
Raphael Pedro dos Santos
Thiago Alexandre da Silva Serafim
Thiago Higuti Feliputt

DIFICULDADES NA LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS E O IMPACTO EM SUA DISTRIBUIÇÃO

Trabalho apresentado à disciplina de Planejamento e Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso no curso de Desenvolvimento de Sistemas
Profª Orientadora: Débora Batista da Silva de Paulo

Santana de Parnaíba - SP
2025

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....5

1.1 Definições.....5

2. REQUISITOS FUNCIONAIS.....6

2.1 [RF001] O SISTEMA DEVE PERMITIR O CADASTRO DE FARMÁCIAS..... 6

2.2 [RF002] O SISTEMA DEVE PERMITIR O CADASTRO DE CONTA DE USUÁRIOS COMUNS..... 6

2.3 [RF003] O SISTEMA DEVE PERMITIR O LOGIN DE CONTAS JÁ CADASTRADAS 6

2.4 [RF004] O SISTEMA DEVE EXIBIR INICIALMENTE UNIDADES PRÓXIMAS DO USUÁRIO.....7

2.5 [RF005] O SISTEMA DEVE POSSIBILITAR A PESQUISA DE MEDICAMENTOS.....7

2.5.1 [RF005.1] O SISTEMA DEVE EXIBIR AS UNIDADES QUE POSSUEM O MEDICAMENTO PESQUISADO E SUA QUANTIDADE..... 7

2.5.2 [RF005.2] O SISTEMA DEVE PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS PESQUISADOS.....7

2.5.3 [RF005.3] O SISTEMA DEVE PERMITIR A APLICAÇÃO DE FILTROS NA PESQUISA.....8

2.5.4 [RF005.4] O SISTEMA DEVE POSSIBILITAR A VISUALIZAÇÃO DOS PREÇOS DE MEDICAMENTOS PESQUISADOS CASO SEJA OFERECIDO PELA FARMÁCIA POPULAR.....8

2.6 [RF006] O SISTEMA DEVE POSSIBILITAR A SELEÇÃO DE UMA UNIDADE NO MAPA, MOSTRANDO SUAS LOCALIZAÇÃO.....8

2.7 [RF007] O SISTEMA DEVE PERMITIR O AGENDAMENTO PARA A RETIRADA DE MEDICAMENTOS.....8

2.7.1 [RF007.1] O SISTEMA DEVE EXIBIR UM CALENDÁRIO COM OS AGENDAMENTOS MARCADOS POR PARTE DO USUÁRIO.....9

2.8 [RF008] O SISTEMA DEVE PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DO HISTÓRICO DE AGENDAMENTOS.....9

2.9 [RF009] O SISTEMA DEVE PERMITIR O CADASTRO, EDIÇÃO E EXCLUSÃO DE MEDICAMENTOS.....9

2.10 [RF010] O SISTEMA DEVE GERAR RELATÓRIOS GRÁFICOS DE ESTOQUE E AGENDAMENTOS.....9

2.11 [RF011] O SISTEMA DEVE PERMITIR QUE O USUÁRIO ALTERE SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS..... 10
2.12 [RF012] O SISTEMA DEVE PERMITIR O LOGOFF DA CONTA..... 10
2.13 [RF013] O SISTEMA DEVE ENVIAR NOTIFICAÇÕES DE LEMBRETE DO AGENDAMENTO..... 10
2.14 [RF014] O SISTEMA DEVE PERMITIR O CANCELAMENTO DE AGENDAMENTOS PELO USUÁRIO..... 10
2.15 [RF015] O SISTEMA DEVE EXIBIR UMA DASHBOARD PARA O ADMINISTRADOR..... 11
2.16 [RF016] O SISTEMA DEVE PERMITIR A EXCLUSÃO DE CONTAS JÁ CADASTRADAS..... 11
2.17 [RF017] O SISTEMA DEVE POSSUIR MEDICAMENTOS PREVIAMENTE CADASTRADOS EM SEU BANCO DE DADOS..... 11
3. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS..... 12
3.1 [RNF001] O DESIGN DA INTERFACE DEVE SER INTUITIVO E ACESSÍVEL..... 12
3.2 [RNF002] O SISTEMA DEVE SER COMPATÍVEL COM TODOS OS PRINCIPAIS NAVEGADORES..... 12
3.3 [RNF003] O SISTEMA DEVE SER RESPONSIVO E FUNCIONAL EM TELAS MÓVEIS..... 12
3.4 [RNF004] O SISTEMA DEVE ARMAZENAR SENHAS DE FORMA CRIPTOGRAFADA..... 13
3.5 [RNF005] O SISTEMA DEVE ENCERRAR AUTOMATICAMENTE SESSÕES INATIVAS..... 13
3.6 [RNF006] O SISTEMA DEVE ESTAR DISPONÍVEL 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA..... 13
3.7 [RNF007] O SISTEMA DEVE POSSUIR LOG DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS..... 13
3.8 [RNF008] O SISTEMA DEVE POSSUIR UM TEMPO DE RESPOSTA INFERIOR A 3 SEGUNDOS EM AÇÕES COMUNS..... 13
3.9 [RNF009] O SISTEMA DEVE POSSUIR AUTENTICAÇÃO EM DUAS ETAPAS PARA O ADMINISTRADOR..... 14
4. DIAGRAMAS UML..... 14
4.1 DIAGRAMA DE CASO DE USO..... 14
4.1.1 DIAGRAMA DE CASO DE USO - USUÁRIO..... 14

4.1.2 DIAGRAMA DE CASO DE USO - FARMÁCIA.....15
4.2 DIAGRAMA DE CLASSE.....16
5. MODELO ER..... 18
5.1 ENTIDADE RELACIONAMENTO..... 18
5.2 DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO..... 19
5.3 MODELO ENTIDADE RELACIONAMENTO.....20
6. REFERÊNCIAS..... 21

1. INTRODUÇÃO

O Busca Farma é um sistema desenvolvido para auxiliar a logística em postos de saúde na região, juntamente com o propósito de facilitar o acesso a medicamentos pela população, assim poupando tempo de ambos os lados, postos de saúde e a população

1.1 Definições

- **Usuário Comum:** Pessoa física que utiliza o sistema Busca Farma para localizar medicamentos e agendar sua retirada em unidades próximas. Pode ser qualquer cidadão.
- **Administrador:** Funcionário responsável por gerenciar uma unidade de farmácia (pública ou popular), incluindo o cadastro de medicamentos, atualização de estoque e visualização de relatórios.
- **Geolocalização:** Funcionalidade que utiliza a localização atual do usuário (via GPS ou IP) para mostrar unidades de saúde mais próximas dentro de um raio definido.
- **Sistema Web (Vitrine):** Interface acessível via navegador voltada para o usuário comum, com funcionalidades de pesquisa, localização de unidades, agendamento e histórico.
- **Sistema Desktop:** Aplicação instalada na máquina local, destinada ao uso exclusivo dos administradores das unidades, com interface otimizada para controle diário, relatórios e gerenciamento de estoque.
- **Log:** Registro automático de todas as ações realizadas por administradores dentro do sistema, como edição de estoque, exclusão de medicamentos, geração de relatórios e/ou falhas.
- **Responsividade:** Capacidade da interface web de se adaptar a diferentes tamanhos de tela (celular, tablet, desktop), mantendo usabilidade e acesso completo às funcionalidades.

2. REQUISITOS FUNCIONAIS

2.1 [RF001] O SISTEMA DEVE PERMITIR O CADASTRO DE FARMÁCIAS

Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve conter uma página para o cadastro de farmácias, sendo necessário preencher um formulário contendo certas informações como: nome da farmácia, email, senha e CNPJ. Após o preenchimento, um email deve ser enviado.
Observações: O email de retorno deverá conter as credenciais da conta criada pelo sistema após o cadastro das informações enviadas no formulário.

2.2 [RF002] O SISTEMA DEVE PERMITIR O CADASTRO DE CONTA DE USUÁRIOS COMUNS

Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve conter uma página de cadastro para novos usuários sendo necessárias informações básicas como: nome, email , senha , telefone. Após o cadastro, o usuário deve ser redirecionado para a parte interna do sistema.
Observações: O sistema deve verificar se o email já está cadastrado para evitar duplicações.E se o email já estiver previamente cadastrado informar o usuário que não pode cadastrar uma nova conta com o mesmo email.

2.3 [RF003] O SISTEMA DEVE PERMITIR O LOGIN DE CONTAS JÁ CADASTRADAS

Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve conter uma página de login para usuários já cadastrados, sendo necessário o preenchimento de campos específicos como: email e senha. Após o seu login o usuário deve ser redirecionado para a parte interna do sistema.

Observações: O sistema deverá redirecionar corretamente os email, sendo capaz de diferenciar os tipos diferentes de contas cadastradas:

- FARMÁCIA
- USUÁRIO

2.4 [RF004] O SISTEMA DEVE EXIBIR INICIALMENTE UNIDADES PRÓXIMAS DO USUÁRIO

Prioridade: Essencial
Descrição: Ao acessar a parte interna do sistema, será exibido unidades próximas da localização do usuário em um raio de 5km.
Observações: A localidade do usuário pode ser alterada manualmente.

2.5 [RF005] O SISTEMA DEVE POSSIBILITAR A PESQUISA DE MEDICAMENTOS

Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve possibilitar a pesquisa de medicamentos pelo nome.
Observações: Listada com base na localização previamente informada pelo usuário.

2.5.1 [RF005.1] O SISTEMA DEVE EXIBIR AS UNIDADES QUE POSSUEM O MEDICAMENTO PESQUISADO E SUA QUANTIDADE

Prioridade: Essencial
Descrição: Ao pesquisar o medicamento, o sistema irá exibir as unidades que o possuem, havendo de retornar às unidades em um raio pré determinado (5km, 10km e 15km), o usuário havendo de permitir ao sistema acessar sua localização atual, caso contrário, ele terá de inserir uma localidade manualmente.

Observações:

2.5.2 [RF005.2] O SISTEMA DEVE PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS PESQUISADOS

Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve mostrar ao usuário resultados para sua pesquisa, mostrando medicamentos pertinentes aos filtros.
Observações: O sistema deve mostrar outros produtos similares, ao realizar a pesquisa de um medicamento específico.

2.5.3 [RF005.3] O SISTEMA DEVE PERMITIR A APLICAÇÃO DE FILTROS NA PESQUISA

Prioridade: Importante
Descrição: Os filtros devem alterar a lista de resultados, sendo possível utilizar os seguintes filtros:

- Farmácias públicas
- Farmácias populares
- Do menor valor ao maior
- Do maior valor ao menor

Observações:

2.5.4 [RF005.4] O SISTEMA DEVE POSSIBILITAR A VISUALIZAÇÃO DOS PREÇOS DE MEDICAMENTOS PESQUISADOS CASO SEJA OFERECIDO PELA FARMÁCIA POPULAR

Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deverá possibilitar a visualização de medicamentos pesquisados, incluindo informações como seus preços e se é oferecido na farmácia popular, sendo listados em sequência.

Observações:

2.6 [RF006] O SISTEMA DEVE POSSIBILITAR A SELEÇÃO DE UMA UNIDADE NO MAPA, MOSTRANDO SUAS LOCALIZAÇÃO

Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deverá mostrar num mapa próprio ao sistema a unidade selecionada, disponibilizando as informações que facilitem ao usuário pesquisar a unidade em outros sistemas (Google Maps, Waze).
Observações: As informações vitais incluem: CEP, rua etc.

2.7 [RF007] O SISTEMA DEVE PERMITIR O AGENDAMENTO PARA A RETIRADA DE MEDICAMENTOS

Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve permitir que o usuário agende a retirada de medicamentos previamente selecionados por um tempo limitado.
Observações: O estoque do remédio deve ser calculado após o agendamento ou falha de buscar o medicamento até o período agendado por parte do usuário.

2.7.1 [RF007.1] O SISTEMA DEVE EXIBIR UM CALENDÁRIO COM OS AGENDAMENTOS MARCADOS POR PARTE DO USUÁRIO

Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deverá disponibilizar um calendário com as datas dos agendamentos.
Observações: Deve haver marcações para o dia atual e com o dia dos agendamentos, mostrando se eles estão pendentes ou agendados.

2.8 [RF008] O SISTEMA DEVE PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DO HISTÓRICO DE AGENDAMENTOS

Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve permitir que o usuário acesse todos os seus agendamentos já marcados, mostrando suas datas e medicamentos obtidos.
Observações:

2.9 [RF009] O SISTEMA DEVE PERMITIR O CADASTRO, EDIÇÃO E EXCLUSÃO DE MEDICAMENTOS

Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve permitir que a farmácia cadastrada possa adicionar, editar e excluir medicamentos em seu próprio estoque.
Observações: O medicamento só deve ser adicionado se estiver presente no banco de dados da Datavisa (Sistema utilizado pela ANVISA).

2.10 [RF010] O SISTEMA DEVE GERAR RELATÓRIOS GRÁFICOS DE ESTOQUE E AGENDAMENTOS

Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve gerar, ao administrador, gráficos contendo informações relacionadas a sua unidade como os agendamentos e o estoque de medicamentos disponíveis.
Observações: Ajudando o administrador a manter o controle sobre informações da unidade.

2.11 [RF011] O SISTEMA DEVE PERMITIR QUE O USUÁRIO ALTERE SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS

Prioridade: Essencial

Descrição: O sistema deverá fornecer a funcionalidade que permita a alteração de informações pessoais do usuário previamente cadastradas.
Observações: É necessário que o sistema solicite a senha antes que os dados do usuário sejam alterados.

2.12 [RF012] O SISTEMA DEVE PERMITIR O LOGOFF DA CONTA

Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deverá permitir o término do uso do sistema, removendo a senha e usuário. Após sua realização, o programa será fechado.
Observações: O sistema deverá voltar a página de login.

2.13 [RF013] O SISTEMA DEVE ENVIAR NOTIFICAÇÕES DE LEMBRETE DO AGENDAMENTO

Prioridade: Importante
Descrição: O sistema deverá enviar um lembrete (e-mail ou no próprio sistema) ao usuário algum tempo antes da retirada agendada.
Observações: Deve evitar o esquecimento da retirada e liberar o estoque caso o usuário não compareça, além disso, deve ser possível, na aba de configurações, a definição do tempo que o lembrete será enviado antes do prazo de retirada.

2.14 [RF014] O SISTEMA DEVE PERMITIR O CANCELAMENTO DE AGENDAMENTOS PELO USUÁRIO

Prioridade: Essencial
Descrição: O usuário deve poder cancelar um agendamento até um prazo antes do horário marcado.

Observações: O cancelamento deve liberar automaticamente o estoque reservado.

2.15 [RF015] O SISTEMA DEVE EXIBIR UMA DASHBOARD PARA O ADMINISTRADOR

Prioridade: Essencial
Descrição: A página inicial do sistema desktop deve exibir dados resumidos como: total de agendamentos do dia, medicamentos com menor estoque, e alertas..
Observações: Facilita a tomada de decisões rápidas sem precisar acessar várias telas.

2.16 [RF016] O SISTEMA DEVE PERMITIR A EXCLUSÃO DE CONTAS JÁ CADASTRADAS

Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve conter uma opção para o usuário excluir sua conta.
Observações: O sistema deve requerer a senha dessa conta para realizar a exclusão e uma mensagem de confirmação em um pop-up.

2.17 [RF017] O SISTEMA DEVE POSSUIR MEDICAMENTOS PREVIAMENTE CADASTRADOS EM SEU BANCO DE DADOS

Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve ter e mostrar os medicamentos existentes em seu banco de dados para a farmácia adicionar em seu próprio estoque.
Observações: Os dados devem ser baseados nas informações divulgadas pela ANVISA.

3. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

3.1 [RNF001] O DESIGN DA INTERFACE DEVE SER INTUITIVO E ACESSÍVEL

Prioridade: Essencial
Descrição: O design da interface do usuário (UI) deve ser intuitivo e acessível, permitindo que novos usuários se adaptem rapidamente ao sistema. Deve incluir menus claros, opções de personalização de controles.
Observações: A interface deve ser adaptável, considerando diferentes resoluções e tamanhos de tela.

3.2 [RNF002] O SISTEMA DEVE SER COMPATÍVEL COM TODOS OS PRINCIPAIS NAVEGADORES

Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve funcionar corretamente no Google Chrome, Firefox, Edge e Safari.
Observações: Erros ou quebras de layout devem ser evitados.

3.3 [RNF003] O SISTEMA DEVE SER RESPONSIVO E FUNCIONAL EM TELAS MÓVEIS

Prioridade: Essencial
Descrição: A interface deve adaptar-se a smartphones, tablets e desktops.
Observações: Todos os recursos devem permanecer acessíveis.

3.4 [RNF004] O SISTEMA DEVE ARMAZENAR SENHAS DE FORMA CRIPTOGRAFADA

Prioridade: Essencial

Descrição: As senhas dos usuários e administradores devem ser armazenadas utilizando hashing seguro.
Observações: Nenhuma senha deve ser armazenada em texto plano.

3.5 [RNF005] O SISTEMA DEVE ENCERRAR AUTOMATICAMENTE SESSÕES INATIVAS

Prioridade: Essencial
Descrição: Após um período de inatividade superior a 15 minutos, o sistema deve fazer logout automático por segurança.
Observações: Deve ser exibida uma mensagem de sessão expirada.

3.6 [RNF006] O SISTEMA DEVE ESTAR DISPONÍVEL 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA

Prioridade: Essencial
Descrição: A aplicação deve permanecer ativa continuamente, com mínimo de 99% de disponibilidade mensal.
Observações: Casos de manutenção devem ser notificados previamente.

3.7 [RNF007] O SISTEMA DEVE POSSUIR LOG DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Prioridade: Desejável
Descrição: Cada ação feita por um administrador (ex: cadastro de medicamento, alteração de estoque) deve ser registrada com data, hora e ID do usuário.
Observações:

1. O sistema deverá registrar todas as falhas de execução em outro arquivo;
2. Log deve ser acessível apenas ao administrador ou órgão gestor.

3.8 [RNF008] O SISTEMA DEVE POSSUIR UM TEMPO DE RESPOSTA INFERIOR A 3 SEGUNDOS EM AÇÕES COMUNS

Prioridade: Essencial
Descrição: A resposta para ações como login, busca e agendamento deve ocorrer em até 3 segundos.
Observações: Será validado por testes de desempenho

3.9 [RNF009] O SISTEMA DEVE POSSUIR AUTENTICAÇÃO EM DUAS ETAPAS PARA O ADMINISTRADOR

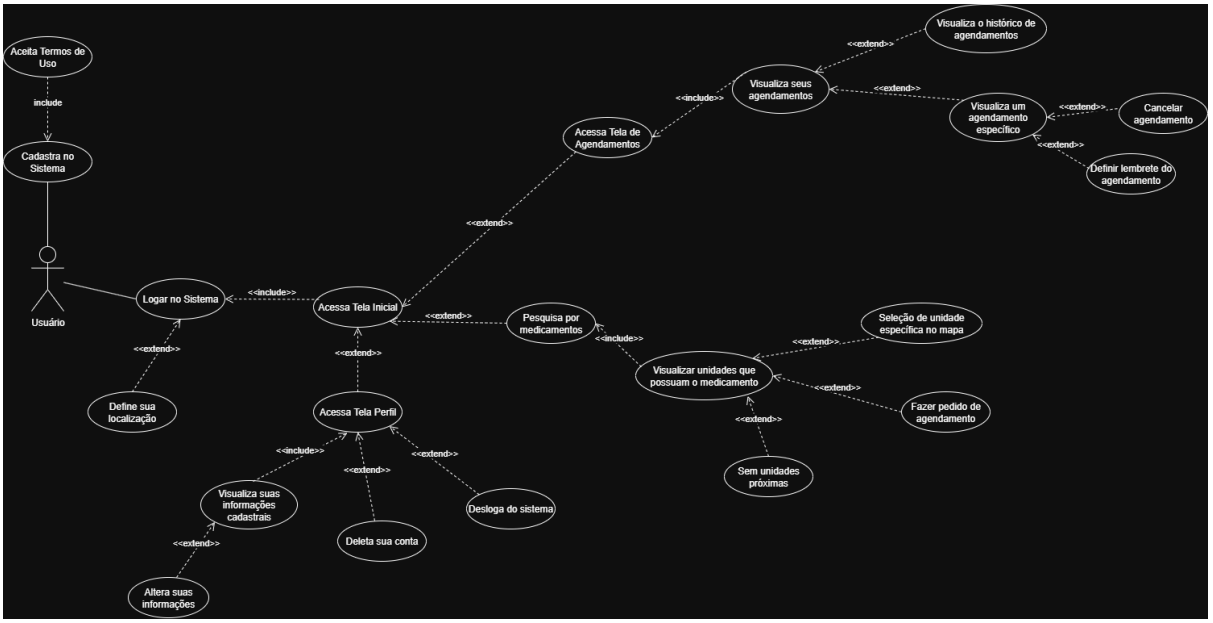
Prioridade: Desejável
Descrição: Após digitar login e senha, o sistema pode solicitar um código de verificação por e-mail.
Observações: Aumenta a segurança para ações críticas (cadastro de lote, exclusão, etc).

4. DIAGRAMAS UML

4.1 DIAGRAMA DE CASO DE USO

4.1.1 DIAGRAMA DE CASO DE USO - USUÁRIO

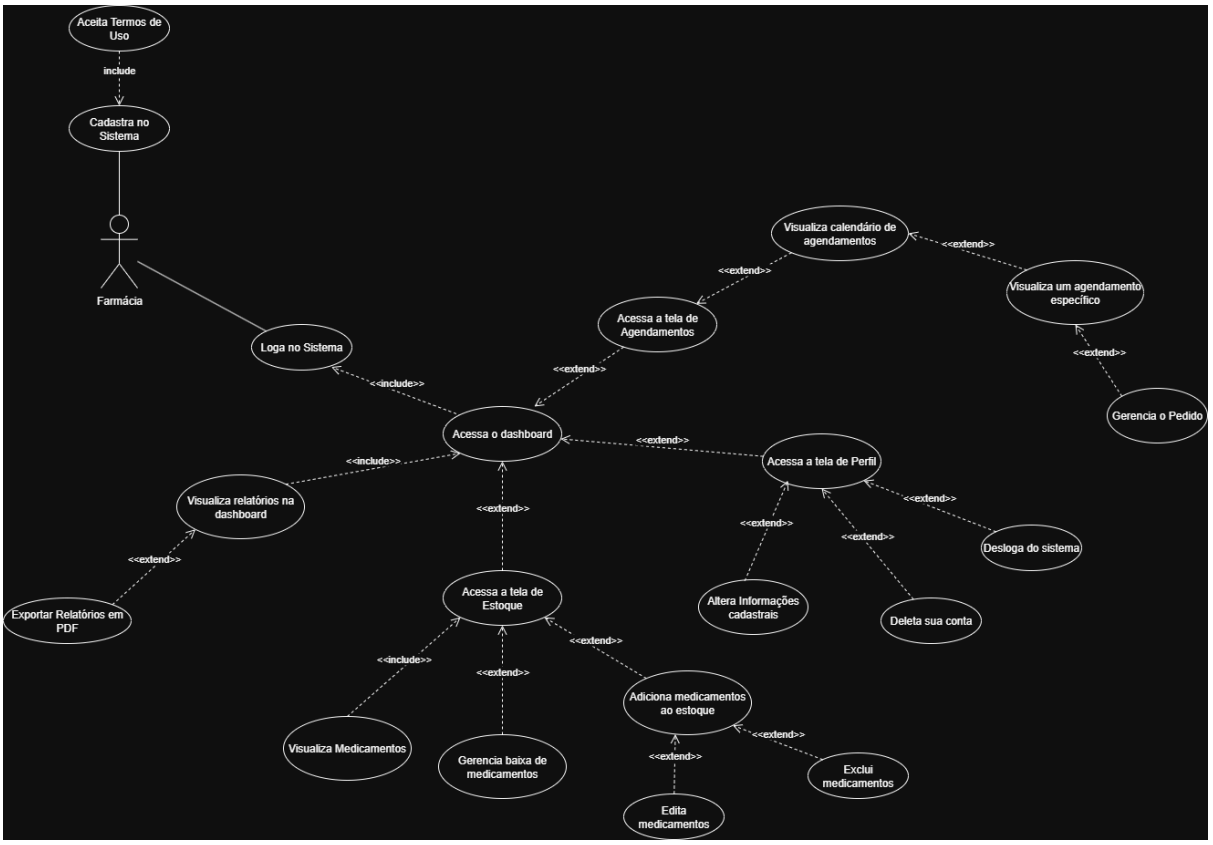
[Figura 1: Diagrama de caso de uso]



Fonte: Elaborado por Raphael Pedro, Thiago Alexandre e Thiago Higuti, (2025).

4.1.2 DIAGRAMA DE CASO DE USO - FARMÁCIA

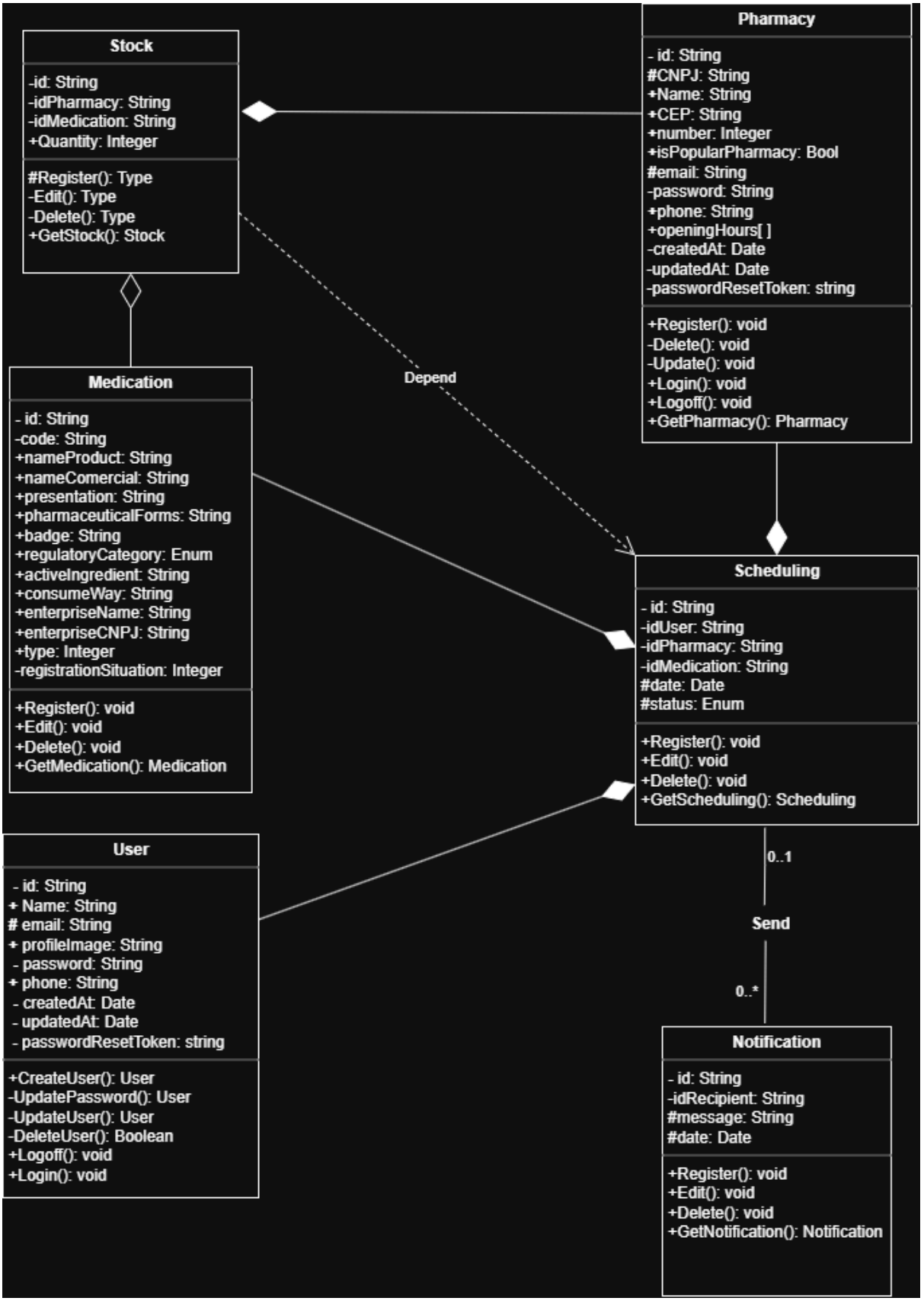
[Figura 2: Diagrama de caso de uso]



Fonte: Elaborado por Raphael Pedro, Thiago Alexandre e Thiago Higuti, (2025).

4.2 DIAGRAMA DE CLASSE

[Figura 3: Diagrama de classe]

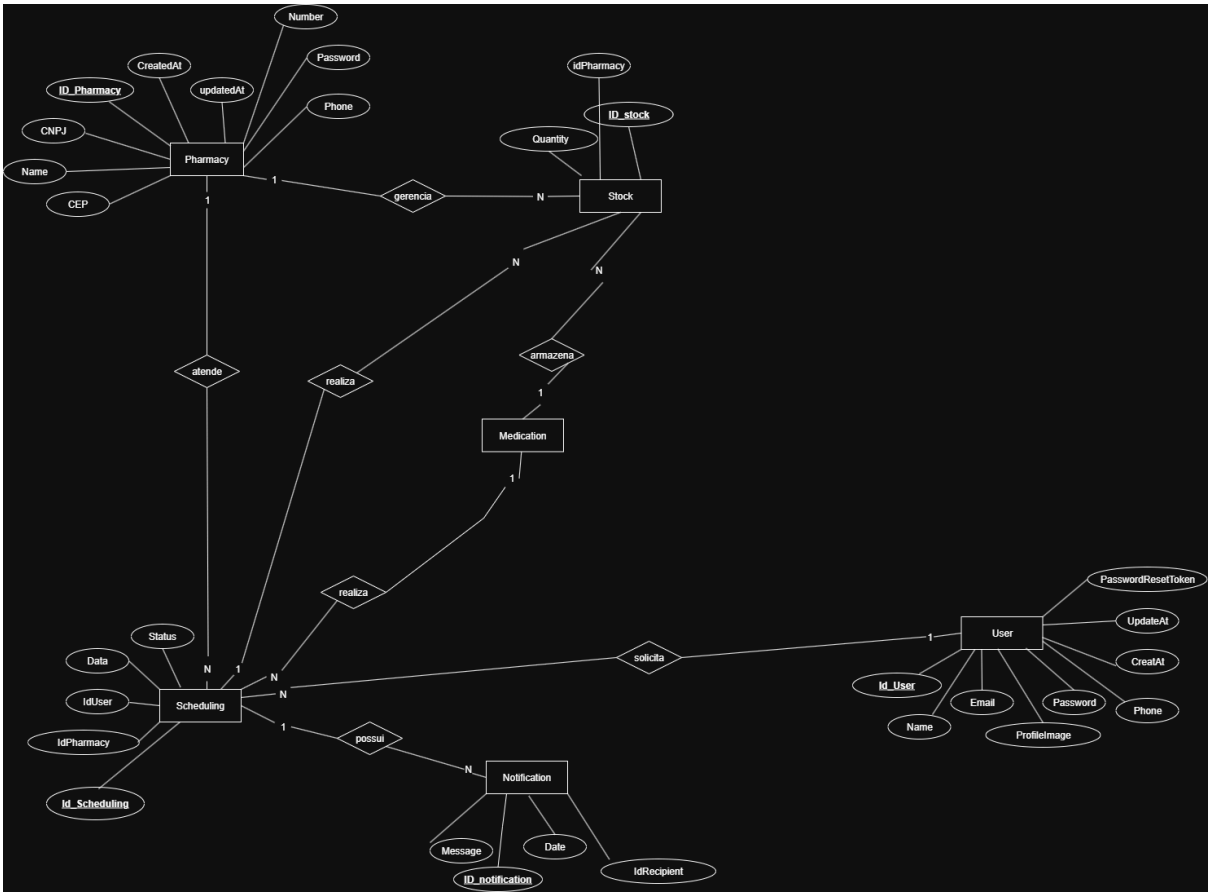


Fonte: Elaborado por Raphael Pedro, Thiago Alexandre e Thiago Higuti, (2025).

5. MODELO ER

5.1 ENTIDADE RELACIONAMENTO

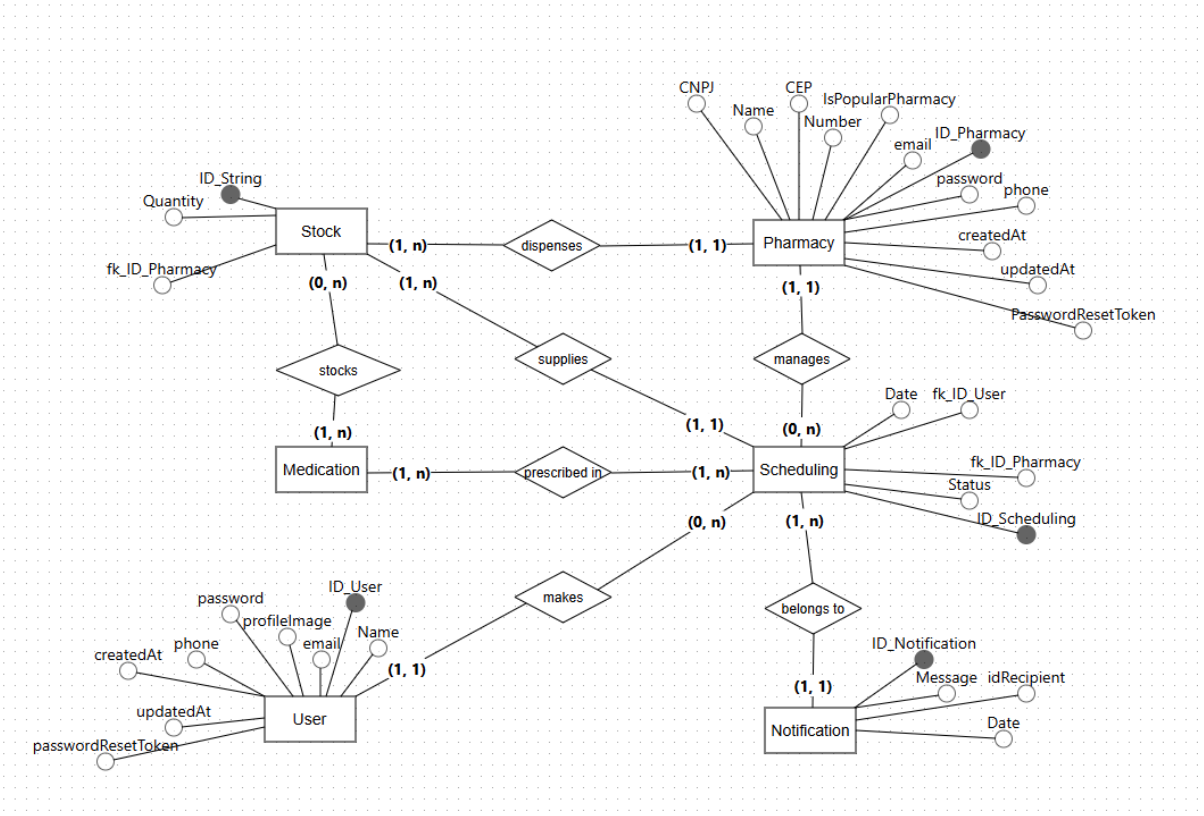
[Figura 4: Modelo ER]



Fonte: Elaborado por Maria Eduarda e Natália Monteiro, (2025).

5.2 DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO

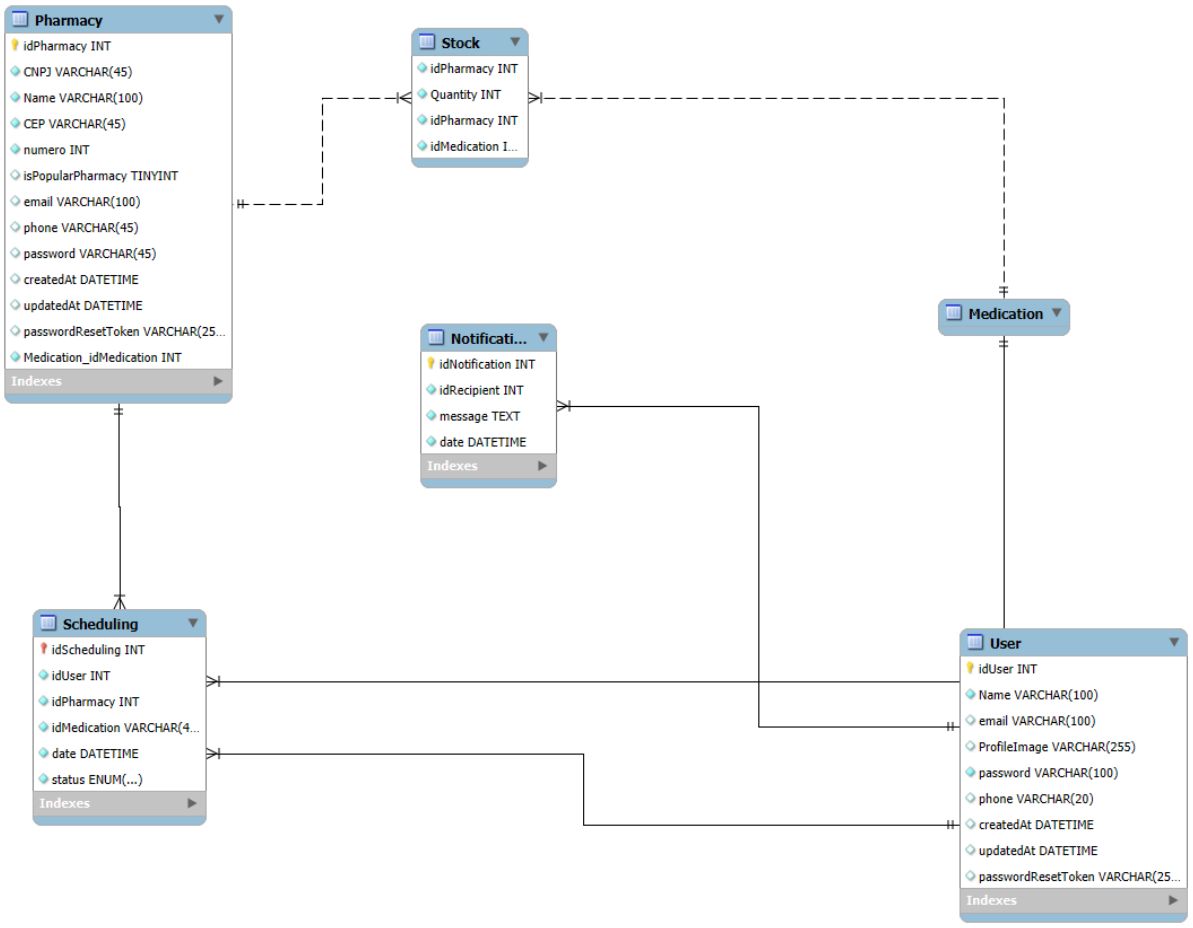
[Figura 5: DER]



Fonte: Elaborado por Maria Eduarda e Natália Monteiro, (2025).

5.3 MODELO ENTIDADE RELACIONAMENTO

[Figura 6: MER]



Fonte: Elaborado por Maria Eduarda e Natália Monteiro, (2025).

6. REFERÊNCIAS

- SANTOS, R. P. dos; SERAFIM, T. A. da S.; FELIPUTT, T. H. *Diagrama UML*. Diagrama de caso de uso (Usuário) – ETEC Ermelinda Giannini Teixeira,São Paulo, 2025. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1lh0MybM_f-B2y7F_yzW6Zw-K-7NGkVu6/view?usp=drive_link. Acesso em: 09 set. 2025.
- SANTOS, R. P. dos; SERAFIM, T. A. da S.; FELIPUTT, T. H. *Diagrama UML*. Diagrama de caso de uso (Farmácia) – ETEC Ermelinda Giannini Teixeira,São Paulo, 2025. Disponível em:
- https://drive.google.com/file/d/16AWXa3vX5Wcs3cqI65wUjbIsG4ewPmsN/view?usp=drive_link. Acesso em: 09 set. 2025.
- SANTOS, R. P. dos; SERAFIM, T. A. da S.; FELIPUTT, T. H. *Diagrama UML*. Diagrama de classe – ETEC Ermelinda Giannini Teixeira,São Paulo, 2025. Disponível em:

https://drive.google.com/file/d/11Eyn_30mUgg9uJw_EMlE4Om7rLFH5DaJ/view?usp=sharing. Acesso em: 09 set. 2025.

- TAKESHITA, N. M.; SILVA, M. E. da. *Modelo ER*. Entidade Relacionamento – ETEC Ermelinda Giannini Teixeira,São Paulo, 2025. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1cnrcZMaurRHFAr7k4Y_zSvULVQ9OyzM3/view?usp=sharing. Acesso em: 09 set. 2025.
- TAKESHITA, N. M.; SILVA, M. E. da. *Modelo ER*. Diagrama Entidade Relacionamento – ETEC Ermelinda Giannini Teixeira,São Paulo, 2025. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1Nb4An82Lvdd3tdopp9094iwnURlD9TGY/view?usp=sharing. Acesso em: 09 set. 2025.
- TAKESHITA, N. M.; SILVA, M. E. da. *Modelo ER*. Modelo Entidade Relacionamento – ETEC Ermelinda Giannini Teixeira,São Paulo, 2025. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1w1Ae_5F2-rVnNYllEythoBbZV-GutdFe/view?usp=sharing. Acesso em: 09 set. 2025.